旋转液面的形状

安 宇
(清华大学 物理系,北京 100084)

摘要:通过分析黏滞流体的转动,发现旋转液面的形状取决于液体是如何被旋转起来的. 如果液体是由外面边界转动带动的,液面呈现旋转抛物面形状;如果液体是由中心转动带动的,液面将呈现旋涡状.

关键词:黏滞流体;液面形状
中图分类号:O 351 **文献标识码**:A **文章编号**:1000-0712(2012)11-0005-02

在一般的力学教科书上,讨论牛顿的"水桶实验"时,经常提到旋转水桶内液面形状是旋转抛物面[1]. 但在另外的例子中,水下有相对小的下漏时,或在湍急的江面上,旋转液面的形状又成为旋涡状. 这两种情况我们都可以观察到,很显然它们之间不是哪个对错的问题,而是在不同条件出现不同结果的问题.

在重力作用下,假设旋转的液面达到稳定形状. 如图 1 所示,由于液体表面沿切向不流动,对某个质量 m 的液滴而言,在表面切向达到力平衡,因此,有

$$m\omega^2 r\cos\theta = mg\sin\theta \tag{1}$$

其中 ω 是当地角速度. 进而得到液面微分方程:

$$\tan\theta = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = \frac{r\omega^2}{g} \tag{2}$$

其中 r 和 z 分别是液滴离轴距离和高度坐标.

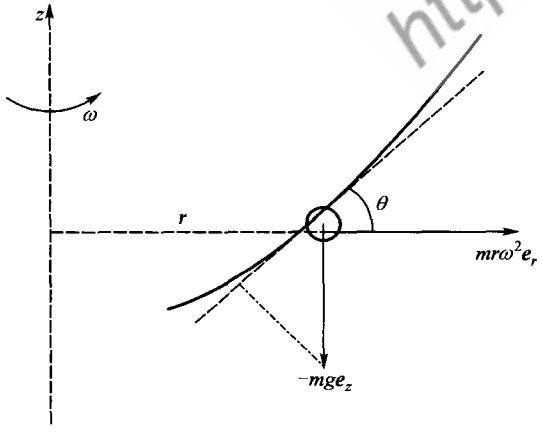

图 1 旋转液面液滴受力平衡

如果假设液体处处以相同的角速度旋转,即 ω =const. 此时解方程(2)得

$$z = \frac{\omega^2}{2g}r^2 + z_0 \tag{3}$$

其中 z_0 是没有旋转时的液面高度. 液面形状呈现旋转抛物面.

如果假设旋转液体的各个液滴角动量是常量,即 $I = mr^2\omega = \text{const.}$,此时 $\omega \propto \frac{1}{r^2}$,设 $\omega = \frac{\sqrt{Ag}}{r^2}$,方程(2)变为

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = \frac{A}{r^3}$$

$$z = -\frac{A}{2t^2} + z_0 \tag{4}$$

其中 $A>0$,为任意常数. 此时液面呈现旋涡面形状.

下面进一步研究:在什么条件下,旋转液体的角速度是常量? 在什么条件下,液体各处相同质量的液滴具有相同的角动量? 这与液体如何被旋转起来有关.

1 黏滞液体

为了简单起见假设流体只绕 z 轴旋转运动,流体速度与 z 无关. 此时,流体运动简化为 2 维运动,不为零的应力张量分量为[2]

$$S_{xy} = \eta\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right) \tag{5}$$

其中 v_x 和 v_y 分别是液体流场中速度的 x 分量和 y 分量,液体黏度为 η. 考察一液体在两个同轴圆柱之间流动,2 维截面如图 2 所示. 内、外圆柱面半径和角速度分别为 a 和 ω_a 以及 b 和 ω_b. 考虑到液体在任何位置达到运动平衡,应力产生的力矩与位置无关,否则

收稿日期:2012-05-30;**修回日期**:2012-06-28
作者简介:安宇(1962—)男,吉林省吉林市人,清华大学物理系教授,主要从事基础物理教学与超声空化研究工作.

http://dxwl.bnu.edu.cn

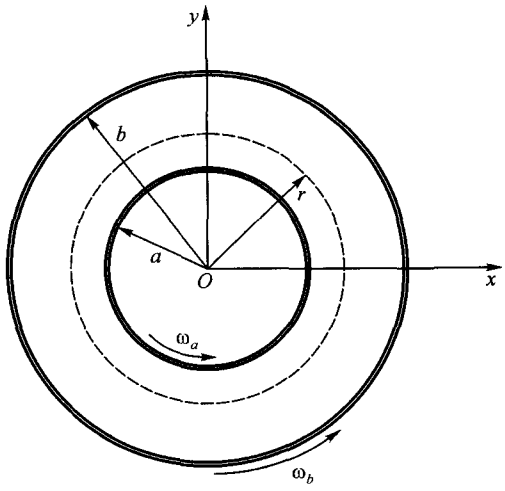

图2 在两个以不同角速度旋转的同轴圆柱之间流动的2维流体截面

流体会不断加速转动. 利用式(5)很容易得到[2]

$$\frac{d\omega}{dr}=\frac{A}{r^3} \tag{6}$$

积分得

$$\omega=-\frac{A}{2r^2}+B \tag{7}$$

根据边界条件,当 $r=a$ 时,$\omega=\omega_a$;$r=b$ 时,$\omega=\omega_b$,得到

$$A=\frac{2a^2b^2}{b^2-a^2}(\omega_b-\omega_a)$$

$$B=\frac{b^2\omega_b-a^2\omega_a}{b^2-a^2} \tag{8}$$

下面讨论液面形状怎样与旋转液体相关联.

第一种情况:水桶中的液体由于水桶旋转而被带动旋转. 此时对应 $a=0$. 代入式(8)得:$A=0$,$B=\omega_b$. 由式(7)知:$\omega=\omega_b$,液体处处以相同角速度旋转,前面讨论过,此时液面方程为旋转抛物面.

第二种情况:利用搅拌器在中心处旋转液体. 此时,$a=0$(实际为了搅动液体旋转,中心附近有一个转动区间,因此,这里 a 并不完全为零,但很小,等于零只是一个近似),$\omega_b=0$,但 $a^2\omega_a=l=\text{const.}$,由式(8),$A=-2l$,$B=-l/b^2$. 观察江面上的旋涡,或水槽内有下漏引起的旋涡,或由搅拌器转出来的旋涡,通常其范围远小于周围边界尺度,也就是在式(7)中 $r<<b$. 由式(7)得

$$\omega=\frac{1}{r^2}-\frac{l}{b^2}\approx\frac{1}{r^2}$$

$$\omega r^2=l \tag{9}$$

这正是旋涡附近液滴角动量处处相同的条件,此时前面得到液面是旋涡面.

第三种情况:水桶中液体,由于水桶旋转而被带动旋转,但中心处放置了半径为 a 的圆柱体,相对地面观察者静止. 此时,由式(7)和式(8)得到

$$\omega=B\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right) \tag{10}$$

代入式(2)积分得

$$z=\frac{a^2B^2}{2g}\left(\frac{r^2}{a^2}-2\ln\frac{r^2}{a^2}-\frac{a^2}{r^2}\right)+z_0 \tag{11}$$

这个液面形状既不是旋转抛物面,也不是旋涡面.

第四种情况:与第三种情况相似,但此时水桶静止,中心处的圆柱体旋转带动液体旋转. 此时,液体的流动出现不稳定情况,随着中心旋转角速度增加流体运动变得非常复杂,会出现所谓的 Couette 流. 假设中心处的圆柱体旋转缓慢,仍然可以忽略 z 方向上的流动. 在这个近似下,可以由式(7)和式(8)得到

$$\omega=B\left(\frac{b^2}{r^2}-1\right) \tag{12}$$

代入式(2)积分得

$$z=\frac{b^2B^2}{2g}\left(\frac{b^2}{r^2}-\frac{r^2}{b^2}-2\ln\frac{r^2}{b^2}\right)+z_0 \tag{13}$$

还可以继续讨论其他情况,这里不再进一步举例.

2 无黏滞液体

对于无黏滞液体,比如超流液体,无法用上述方法使液体旋转. 超流液体还有很特殊的性质,就是液体具有无旋特性,即 $\nabla\times\boldsymbol{v}_s=0$,其中 $\boldsymbol{v}_s$ 是超流体某处速度. 考察水桶中的液体. 当温度在超流相变温度以上时,液体有黏滞,通过旋转水桶使液体旋转,此时液面是旋转抛物面. 接着保持水桶旋转,但降低温度,使液体温度低于超流相变临界温度,此时液体发生相变,变成超流. 前面提到超流是无旋的,中心又没有奇点,不可能有绕轴旋转运动. 此时液面是什么形状呢? 是保持相变前旋转抛物面,还是恢复成平面?

超流体尽管没有宏观的旋转,但相变之前液体的旋转角动量转变成超流体中许许多多的小涡旋,都向同一个方向旋转. 这些小涡旋可构成有序的格点结构. 不严格讲,每个小涡旋中心是半径在1Å左右的非超流相. 对于每个小涡旋,绕其中心的环流是量子化的,

$$\oint\boldsymbol{v}_s\cdot d\boldsymbol{s}=\frac{h}{m}n \tag{14}$$

其中 h 是普朗克常量,n 是整数. 假设小涡旋对其中

(下转22页)

http://dxwl.bnu.edu.cn

jacent nodes of infinite uniform D-dimensional resistive lattice[J]. Am J Phys,2004,72(7):972-973.

[11] Stefano, Giordano. Disordered lattice networks: general theory and simulations [J]. Int J Circ Theor Apprl, 2005,33:519-540.

[12] Bianco B, Giordano S. Electrical characterisation of linear and non-linear random networks and mixtures[J]. Int J Circ Theor Appl,2003,31(2):199 -218.

[13] Cserti J. Application of the lattice Green's function for calculating the resistance of an inrinite network of resistors[J]. Am J Phys,2000,68(10):896-906.

Study on equivalent resistance between any nodes of *n* step network

TANG Hua[1], TAN Zhi-zhong[2]

(1. Yunhe Teachers' College, Pizhou, Jiangsu 221300, China; 2. School of Science, Nantong University, Nantong, Jiangsu 226007, China)

Abstract: The equivalent resistance between any nodes of *n* step network is studied through analysis of network. A model of matrix transform is constructed and a constraint equation on the basis of boundary condition is established. Meanwhile, we work out a fundamental formula of equivalent resistance between any nodes of *n* step network, and compare different situations of the formula with other conclusions.

Key words: *n* step network; matrix transform; boundary condition; equivalent resistance; general formula

(上接6页)

心轴对称,式(14)化为 $mv_s r = n\hbar$,这等同于小涡旋周围液滴角动量处处相同,且是量子化的.根据前面讨论,这种情况下小涡旋中心外是旋涡面,当然范围很小.这些小涡旋(微观上每个呈现旋涡面)的宏观效果等效于整体有一个角速度旋转(类似于均匀磁化的磁介质,无数个安培分子电流等效于边界上一个宏观磁化电流),因而,超流液面宏观上仍保持旋转抛物面[3].

3 结论

黏滞液体的旋转是通过黏滞带动的,其液面形状取决于液体是如何旋转起来的.如果液体是由外面的边界带动旋转的,此时,整体角速度相同,液面呈现旋转抛物面.如果液体由中心旋转带动,外边界静止且距离较远,此时液面呈现旋涡面.如果液体在两个同轴圆柱间旋转,液面形状既非旋转抛物面,也非旋涡面.非黏滞液体,比如超流液体,由于需要满足无旋条件,旋转会激发无数小涡旋,宏观上这些小涡旋等效于同一角速度的整体转动,因而液面呈现旋转抛物面.

参考文献:

[1] 赵凯华,罗蔚茵.力学(新概念物理教程)[M].北京:高等教育出版社,2004:85-87.

[2] Feynman R P, Leighton R B, Sands M. The Feynman Lecture on Physics, Vol. Ⅱ[M]. Addison-Wesley Publication Company, 1966:41-1.

[3] Annett J F. Superconductivity, Superfluids, and Condensates[M], Oxford: Oxford University Press, 2004:30-34.

Surface shape of rotating liquid

AN Yu

(Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Analyzing rotational motion of a viscous fluid, we find that the surface shape of the rotating liquid depends on how the liquid is rotated. If the liquid is rotated by the outer boundary, its surface appears the shape of paraboloid of revolution; if the liquid is rotated from its center, the surface appears whirlpool shape.

Key words: viscous fluid; surface shape

http://dxwl.bnu.edu.cn